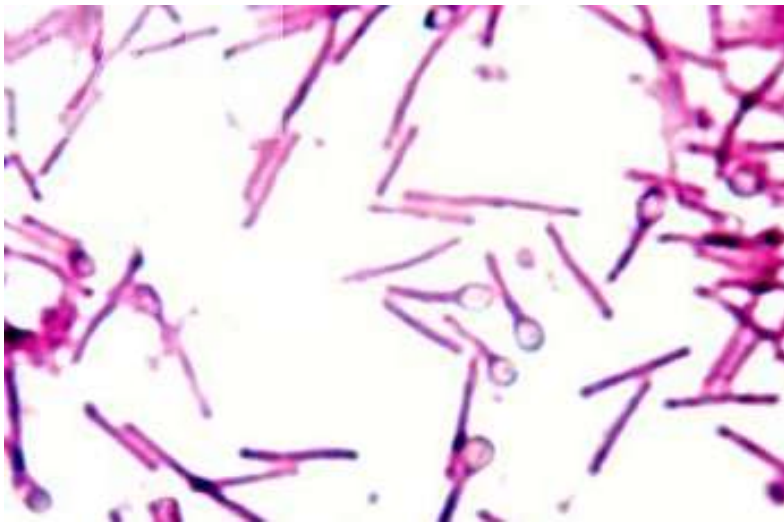




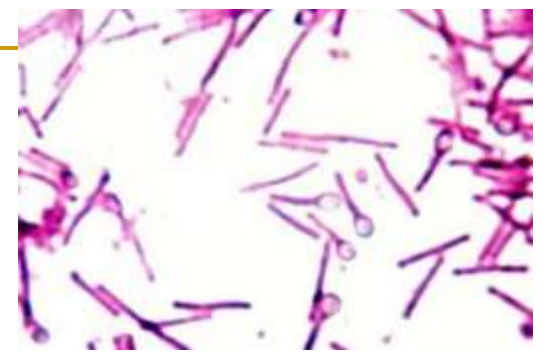
Tétanos

DR.A.FILALI
SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES
UDC 3 SALAH BOUBNIDER

Epidémiologie (1)

- 1 million de décès/an,
Dietz et coll, Bull World Health Organ, 1996
- Surtout personnes âgées (87 %) et femmes (78 %),
Antona D. Bull Epidémiol Hebd 2002;40:197-9
- Tétanos encore présent : en France, 30 cas en 2003, 20 en 2004, incidence 0.33 cas/million d'habitants en 2004,
- Létalité de 30 %,
- Tétanos néonatal : 400000 décès/an, cause importante de mortalité en Asie du Sud-Est et en Afrique (80 % de ces décès),
- Évitable par la vaccination,
- Maladie à déclaration obligatoire.

Bactériologie



- *Clostridium tetani* : bacille anaérobie strict gram positif formant des spores,
 - Vit dans le sol, se raréfie avec l'altitude,
 - Bacille de Nicolaier très résistant (chaleur, antiseptiques) grâce aux spores,
 - Production d'une **exotoxine** protéique neurotrope puissante,
 - Bactérie localisée à la porte d'entrée, toxine se dissémine dans tout l'organisme.
-

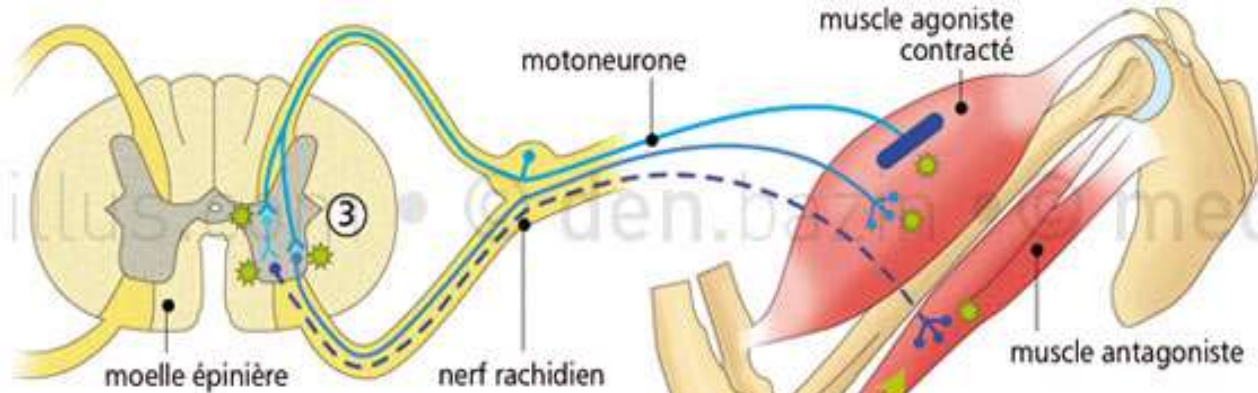


TETANUS

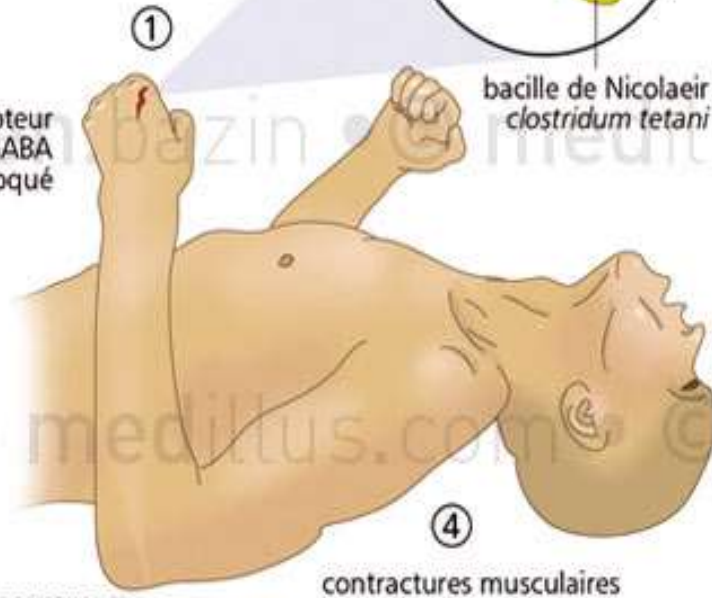
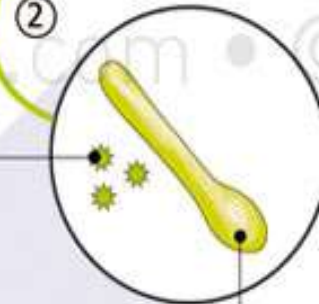
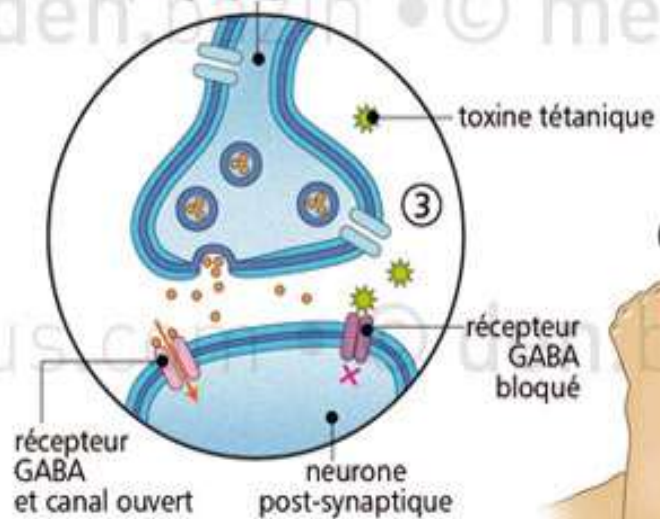


Physiopathologie (1)

- Effraction cutanée ———> introduction des spores,
- Conditions d'anaérobiose ———> production de toxines (tétanospasmine et tétanolysine),
- Neurotoxine ou tétanospasmine ———> SNC,
- 2 voies d'atteinte du SNC :
Voie hématogène : tétanos généralisé descendant,
Voie nerveuse rétrograde : tétanos ascendant.

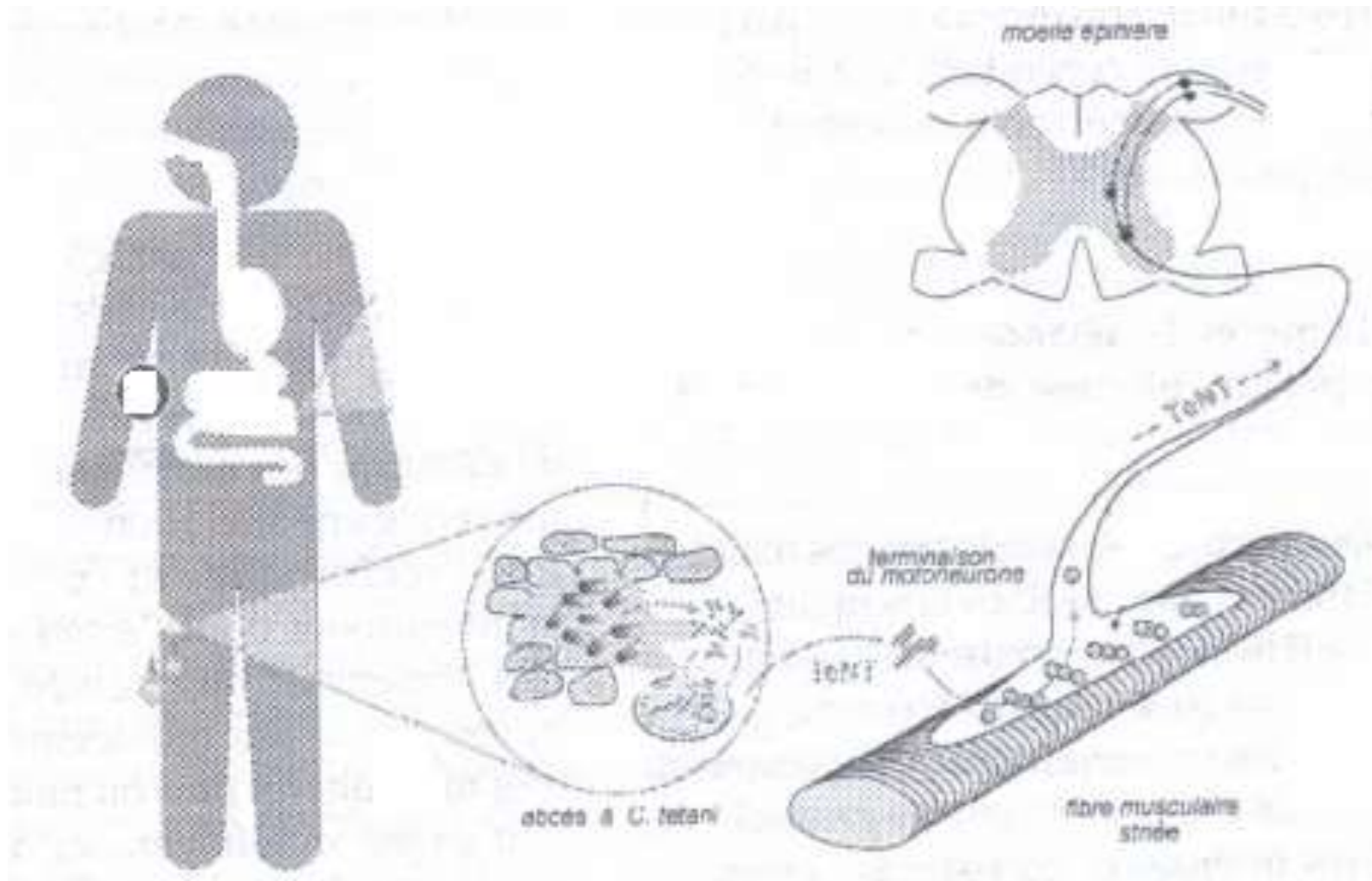


neurone pré-synaptique



- 1• Blessure permettant l'entrée du bacille
- 2• Le bacille émet une toxine qui remonte par le sang jusqu'aux extrémités des motoneurones des muscles.
- 3• La toxine bloque les récepteurs GABA qui permettent la transmission nerveuse entre les neurones inhibiteurs de la contraction musculaire.
- 4• Les muscles du malade restent contractés en permanence.

Dissémination des neurotoxines dans l'organisme



Physiopathologie (2)

- Fixation de la toxine sur gangliosides,
- Inhibition de la libération de GABA,
- Absence de contrôle inhibiteur sur motoneurone alpha,
- Augmentation de la libération d'acétylcholine,
- Augmentation excessive de l'activité des motoneurones,
- Muscles antagonistes —————> spasmes musculaires,

Physiopathologie (3)

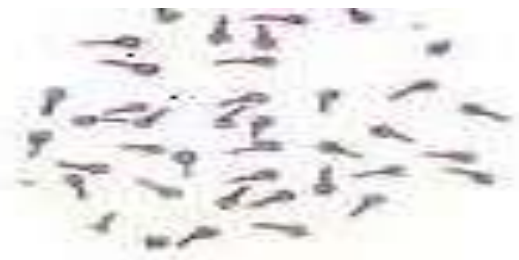
- Atteinte du SNA —————→ hyperactivité orthosympathique,
- Terrain : plaies profondes (membre inférieur, intramusculaire non stérile, fracture ouverte),
- Plaies mineures possibles,
- Dans 30 % des cas , pas de plaie retrouvée,
- Ne se transmet pas de personne à personne,
- Aucune immunité développée à la suite de l'infection.

Aspects cliniques (1)

- 4 formes décrites,
- **Forme généralisée** (80 % des cas) :
 - Incubation : 3 à 21 jours,
 - Symptôme inaugural : **trismus** (*contracture des masséters limitant l'ouverture buccale, d'abord lors de la mastication puis permanente, irréductible, douloureuse et imposant l'arrêt de l'alimentation*), **signe de l'abaisse-langue**,
 - Dysphagie,
 - « **Rictus Sardonicus** : rire sardonique » (*accentuation des rides, sourcils froncés, lèvres serrées, réduction des fentes palpébrales*),
 - **Contracture généralisée** (si retard diagnostic) en 48h, **opisthotonos**, spasmes douloureux pouvant être responsables de fractures,



RIRE SARDONIQUE



Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.



Also, thanks to another good friend, I have been able to finally finish the book. I hope you will find it as interesting as I did.



These products locally
gather via distribution
to other networks in
central regions
mainly



1. *Сколько человек в семье?*
 2. *Какие у вас интересы?*
 3. *Какие у вас планы на будущее?*
 4. *Какие у вас проблемы?*
 5. *Какие у вас достижения?*



Complete testis atrophy in advanced chronic prostatitis is a striking observation, with some reported atrophy reaching 90% of normal testis volume [10].



■ OPISTHOTONOS

Aspects cliniques (2)

- **Anoxie** par blocage spastique des muscles respiratoires et spasme laryngé, arrêt respiratoire et décès,
- **Manifestations neuro-végétatives** :
Syndrome dysautonomique après 1 à 2 semaines d'évolution,
Hyperactivité des systèmes sympathique et parasympathique,
PA labile, Bradycardie, Tachycardie, dysrégulation thermique,
sueurs,
Troubles du rythme cardiaque, IDM, ↑ CPK.

Aspects cliniques (3)

■ **Forme localisée :**

- Atteinte limitée au site d'inoculation,
- Contracture ou hypotonie,
- Peut évoluer vers une forme généralisée.

■ **Forme céphalique :**

- **Tétanos de Rose** : trismus et contraction des muscles de la face et du cou,
- **Tétanos de Worms** : PFP (uni ou bilatérale) et atteinte des nerfs crâniens.

Aspects cliniques (4)

■ **Forme néonatale :**

- Entre le 3^{ème} et le 28^{ème} jour après la naissance,
- 10 à 12 jours après la naissance par infection de cordon,
- Mères non immunisées,
- Symptômes : difficulté à la succion, faiblesse généralisée, contracture et spasmes,
- Mortalité : 90 %,
- Survie avec séquelles neurologiques.



Diagnostic positif et différentiel (1)

- **Diagnostic clinique** (statut vaccinal défectueux, trismus sans fièvre, faciès caractéristique),
- **Aucun test biologique pour diagnostic,**
- **Isolement de *Clostridium tetani* au niveau de la plaie non utile** (sensibilité et spécificité médiocre),
- **Diagnostic différentiel :** affections stomatologiques (arthrite temporo-mandibulaire, infection dentaire) ou ORL (angines), prise de neuroleptiques, intoxication par la strychnine.

Diagnostic positif et différentiel (2)

Diagnosics différentiels du trismus.

Étiologie	Signes associés	Caractéristiques du trismus
Tétanos	Porte d'entrée Faciès tétanique Absence d'immunisation	Douloureux Symétrique Irréductible Permanent Invincible
Causes locales : - angine - <u>dent de sagesse</u> - phlegmon de l'amygdale - <u>lésions de l'articulation temporomaxillaire (infectieuses, tumorales, traumatiques, rhumatismales)</u>	Signes infectieux et/ou inflammatoires locaux ± fièvre	Unilatéral ou prédomine d'un côté
Maladie sérique	8 ^e – 10 ^e jour après injection de sérum antitétanique hétérologue <u>Arthrite temporomaxillaire</u> Éruption cutanée Arthralgies Fièvre Ésinophilie	Non invincible
<u>Neuroleptiques</u>	Manifestations extrapyramidales Myoclonies Spasmes de torsion Crises oculocéphalogyres	Non invincible Pas d'exacerbation Régresse sous traitement par tropatépine (Lepticur®)
Causes neurologiques : - <u>lésions bulboprotuberantielles, vasculaires ou tumorales</u> - comas vasculaire, méningé ou toxique	Dyssynchronisme des muscles masticateurs Troubles de la conscience	Non invincible Cède par intermittence
Hystérie		Disparaît lors du sommeil

Scores pronostiques (1)

Scores de gravité. Score de Dakar.

Éléments du pronostic	Point = 1	Point = 0
Incubation	< 7 jours	> 7 jours ou inconnue
Invasion	< 2 jours	> 2 jours ou inconnue
Porte d'entrée	Ombilicale Utérine Brûlure Fracture ouverte Chirurgicale Injection intramusculaire	Autre(s) ou inconnue
Paroxysmes	Présence	Absence
Fréquence cardiaque (bat min ⁻¹)		
- Adulte	> 120	> 120
- Nouveau-né	> 150	> 150

bat : battements.

Scores de gravité. Score de Phillips.

Facteurs	Score
Temps d'incubation	
< 48 heures	5
2-5 jours	4
5-10 jours	3
10-14 jours	2
> 14 jours	1
Site d'infection	
Interne et ombilical	5
Tête, cou, tronc	4
Atteinte proximale des membres	3
Atteinte distale des membres	2
Inconnue	1
État de vaccination	
Jamais vacciné	10
Vaccination possible ou	
Immunisation maternelle (tétanos néonatal)	8
> 10 ans	4
< 10 ans	2
Vaccination à jour	0
Facteurs aggravants	
Blessure ou maladie mettant en jeu le pronostic vital immédiatement	10
Blessure ou maladie mettant en jeu le pronostic vital mais pas immédiatement	8
Blessure ou maladie ne mettant pas en jeu le pronostic vital	4
Blessure ou maladie mineure	2
Patient sain	0

Traitement

- Neutralisation de la tétanospasmine circulante,
 - Eradication de la source de l'infection,
 - Prévention des complications précoces,
 - Contrôle des spasmes et de la rigidité,
 - Contrôle du syndrome dysautonomique,
 - Traitement symptomatique.
-

Neutralisation de la tétanospasmine

- **Immunisation passive** : Immunoglobulines en IM pour neutraliser la toxine circulante,

Dès la prise en charge, Gammatétanos®,
500 UI d'immunoglobulines humaines anti-tétaniques en IM,
↓ durée d'évolution et gravité,

- **Et la voie intra-thécale ?**

Voie intra-thécale : préconisée,

Sanders, Lancet 1977 et Gupta, Lancet 1980

Méta-analyses : *Abrutyn, JAMA 1991* : non préconisée,

Kabura, Trop Med Int Health 2006 : efficacité supérieure,

Etude *Miranda-Fihlo BMJ 2004* : relance le débat.

Eradication de la source de l'infection

- **Traitement chirurgical** avec mise à plat, débridement, nettoyage, désinfection à l'eau oxygénée, excision de la plaie et des tissus nécrosés, après l'administration d'antitoxine,
- **Antibiothérapie** :
 - Intérêt à la phase initiale avant la dissémination de la toxine,
 - Métronidazole : 500 mg IV ou IM / 8h pendant 7 à 10 jours,
 - ATB locale sur cordon ombilical.

Prévention des complications précoces

- Admission en réanimation dès diagnostic,
- Prévention des pneumopathies d'inhalation et laryngospasme,
- Eviter les stimulations,
- Ventilation mécanique en cas de nécessité.

Contrôle des spasmes et de la rigidité

- **Benzodiazépines** : médicament de choix, **myorelaxant**,
Diazépam (Valium®) : 15 à 100 mg/h (acidose métabolique,
thrombose veineuse),
Midazolam (Hypnovel®),
- **Baclofène** (Lioréal®) : ne passe pas la BHE donc
administration intra-thécale,
- **Dantrolène** (Dantrium®),
- **Propofol** (Diprivan®) : 4 mg/kg/h après bolus de 50 mg (mais
effet vasodilatateur),
- **Curares** : vécuronium (Norcuron®).

Contrôle du syndrome dysautonomique

- BZD : ↓ instabilité neurovégétative,
- α et β bloquants : labétalol (Trandate®),
- Atropine : doses élevées 100 mg/h,
- Opiacés : morphine, fentanyl et rémifentanyl,
- Clonidine (Catapressan®) : non préconisée,
- Magnésium.

Traitement symptomatique

- Intubation ventilation assistée ou trachéotomie,
 - Alimentation parentérale,
 - Lutte contre les infections nosocomiales, les complications de décubitus et la maladie thrombo-embolique,
 - **Immunisation active** (vaccination) :
Dose vaccinale d'anatoxine tétanique ou vaccin combiné diphtérie tétanos en IM (vaccination complète).
-

Prise en charge des blessures

Prise en charge des blessures potentiellement tétanigènes

Type de blessure	Patient non immunisé ou vaccination incomplète	Patient totalement immunisé Délai depuis le dernier rappel	
		5 à 10 ans	Plus de 10 ans
Mineure, propre	Commencer ou compléter la vaccination : anatoxine tétanique 0,5 ml	Pas d'injection	Anatoxine tétanique : 0,5 ml
Majeure, propre ou tétanigène	Dans un bras : immunoglo- buline tétanique humaine : 250 UI Dans l'autre bras : anatoxine tétanique* : 0,5 ml	Anatoxine tétanique : 0,5 ml	Dans un bras : immu- noglobuline tétanique humaine : 250 UI Dans l'autre bras : anatoxine tétanique* : 0,5 ml
Tétanigène, débridement retardé ou incomplet De plus de 20 heures Poids > 80 kg	Dans un bras : immunoglo- buline tétanique humaine : 500 UI Dans l'autre bras : anatoxine tétanique* : 0,5 ml <u>Antibiothérapie</u>	Anatoxine tétanique : 0,5 ml <u>Antibiothérapie</u>	Dans un bras : immu- noglobuline tétanique humaine : 500 UI Dans l'autre bras : anatoxine tétanique* : 0,5 ml <u>Antibiothérapie</u>

Source : d'après le BEH 1993 n° 28.

* Mise à jour de la vaccination selon le calendrier vaccinal.

Intérêt des tests immunologiques rapides de détection des anticorps antitétaniques

Le vaccin tétanique

- **Nourrisson et enfants** : 3 injections d'anatoxine à un mois d'intervalle, rappel à 1 an, immunité pendant 5 ans, rappel tous les 5 ans jusqu'à 18 ans (TETRACOQ, INFANRIX Polio Hib nourrisson),
- **Adultes** : 2 doses à un mois d'intervalle, rappel un an après, puis tous les 10 ans (TPolio adulte),
- Obligatoire pour les moins de 18 mois, dès l'âge de 2 mois, les militaires et les personnes exposées à un risque de contamination,
- Si schéma stoppé, reprendre là où il a été arrêté,
- Bien toléré,
- Pas de contre-indication à la vaccination.



Conclusion

- Importante cause de mortalité dans le monde notamment les pays sous-développés et en voie de développement,
 - Nécessité des programmes de vaccination,
 - Objectif de l'OMS : élimination du tétanos néonatal,
 - Ne pas négliger les plaies.
-

Merci de votre attention !

